

토지이용 다양성과 수송 탄력성을 반영한 지하철 역별 주간 인구 밀도 추정 모델 연구

승법적 회귀모형의 잔차를 활용한 8호선 역세권 활동 인구 역추정을 중심으로

김인욱 | 가천대학교 스마트시티융합학과 석사 (202640502)

2026.04.17. (금)

선행연구 인용 목록

본 연구와 관련된 7편의 핵심 선행연구를 APA/Transportation Research Record 스타일로 정리하였습니다.

1	Lee, M., Jeon, I., & Jun, C. (2022) A Deterministic Methodology Using Smart Card Data for Prediction of Ridership on Public Transport. <i>Applied Sciences</i> , 12(8), 3867.
2	Yang, H. et al. (2022) Spatially Varying Relation between Built Environment and Station-Level Subway Passenger-Distance. <i>Journal of Advanced Transportation</i> , 2022, 7542560.
3	Shin, H. (2020) Analysis of Subway Passenger Flow for a Smarter City: Knowledge Extraction From Seoul Metro's 'Untraceable' Big Data. <i>IEEE Access</i> , 8, 75111-75121.
4	Lee, E. H. et al. (2019) A Travel Behavior-Based Skip-Stop Strategy Considering Train Choice Behaviors Based on Smartcard Data. <i>Sustainability</i> , 11(10), 2791.
5	Lee, J., & Lee, J. (2019) Spatial Clustering of Seoul's Elderly Captive Riders Using Smart Card Spatial Autocorrelation Analysis. <i>Sensors and Materials</i> , 31(11), 3859-3870.
6	Kim, S.-N. et al. (2022) Exploring the Role of Transit Ridership as a Proxy for Regional Centrality. <i>Land</i> , 11(10), 1749.
7	Lee, J.-H. et al. (2021) Spatiotemporal distributions of population in Seoul: joint influence of ridership and accessibility of the subway system. <i>EPJ Data Science</i> , 10, 41.

선행연구별 주요 변수 분석

7편의 논문에서 사용된 종속·독립 변수를 연구별로 정리하였습니다.

연구	종속 변수	주요 독립/모델 변수
Lee et al. (2022)	일평균 탑승객 수	차내 시간, 대기 시간, 도보 시간, 환승 페널티(5분 환산)
Yang et al. (2022)	역별 승객-통행거리(SLPD, 로그 변환)	25개 건조 환경 요인: 역 속성, POI 밀도(식당·쇼핑·의료 등), 도로망·건물 밀도
Shin (2020)	시간당 승·하차 인원	외부 체류 시간(ODT) 분포, 최적화 행렬 변수($a_{\tau}, \Delta T$)
Lee et al. (2019)	네트워크 총 통행 시간	MNL 모델: 완행·급행 효용 상수, 정차·가속·대기 시간
Lee & Lee (2019)	고령자 버스 의존 이용객 통행량	65세 이상 인구, 독거노인 수, 노령화 지수, 지방세, 행정동 면적
Kim et al. (2022)	가로 구간 일일 보행자 수(로그 변환)	Transit Ridership(400m 버스+300m 지하철), 3D 변수(밀도·다양성·디자인), 보도 폭·경사
Lee et al. (2021)	시간대별 평균 인구 분포(LTE 추정)	일평균 승차 인원, 지수형·대수형 접근성 지표(특성 거리 $d_0=1,796m$)

주간 생활인구 추정을 위한 핵심 공통 변수

통신사 LTE 및 보행량 데이터 기반 연구들에서 공통적으로 도출된 3대 핵심 변수입니다.



대중교통 이용객 수 (Transit Ridership)

역별 승하차 인원이 주간 생활인구의 가장 강력한 프록시 변수. 오전 하차 인원 → 고용 인구, 오후 하차 인원 → 상업·여가 유동인구를 대변. (Lee et al., 2021; Kim et al., 2022)



외부 체류 시간 (ODT)

하차 후 재승차까지의 시간 분포를 통해 역 주변 누적 생활인구를 역산. Shin(2020)에서 유체역학 모델의 핵심 수학적 변수로 활용.



3D 미시 환경 변수

밀도(Density): 고용 밀도 / 다양성(Diversity): 상업·편의·업무 시설 혼합도 / 디자인(Design): 교차로 밀도, 도로 연결성, 보행로 폭. (Kim et al., 2022)

① 💡 지하철 수요 추정에는 '시간/거리 비용 + 기초 건조 환경'을, 주간 생활인구 추정에는 '오전 하차 인원 + 고용/상업 POI 밀도 + ODT'를 핵심 변수로 설정하면 선행연구 흐름과 정확히 일치합니다.

현재 모델 변수 타당성 검토

승법적 회귀모델¹에서 사용 중인 변수 **P, K, L**에 대한 선행연구 기반 검토 결과입니다.

✓ 인구밀도 (**P** — 거주 인구): 타당

지하철 이용의 기본 기점(Origin) 수요를 결정하는 필수 변수. 단, '야간 상주 인구'에 해당하므로 주간 인구 추정 목적상 통제 변수로 설정하는 것이 타당.

✓ 수송력 (**K** — 공급량): 타당

Van Oort et al.(2015) 및 Lee et al.(2019)에서 강조하듯, 대중교통 서비스 수준(LoS)은 수요를 유인하는 핵심 변수. 차량 편성 수 × 운행 횟수의 공급량 개념은 논리적으로 타당.

⚠ 간접 상수 (**L** — 역간 거리): 수정 권고

Yang et al.(2022), Lee et al.(2021)에서는 '거리' 자체보다 접근성(**Accessibility**)으로 정의. 역간 거리가 멀수록 역세권 반경이 넓어지는 효과도 있어 방향성이 모호. 역세권 물리적 면적 또는 버스 환승 연계성 지표로 구체화 권고.

선행연구 공통 누락 변수

9개 논문에서 공통적으로 중요하게 다루고 있으나 현재 모델에서 빠진 변수입니다.

토지이용 다양성 및 POI 밀도 (Diversity)

Chen et al.(2019), Yang et al.(2022): 지하철 수요를 결정하는 가장 강력한 변수는 주변 상업·업무·시설 밀도. 낮 시간대 생활인구는 '일자리'와 '서비스'를 찾아오는 수요이므로 거주 인구(P)만으로는 설명 불가.

- 추가 제안: 역세권 내 종합병원, 대형 쇼핑몰, 업무시설(연면적) 등 POI 개수 추가

네트워크 중심성 및 접근성 (Centrality)

Lee et al.(2021), Kim et al.(2022): 해당 역이 도시 전체 네트워크에서 얼마나 중요한 위치(환승역 여부, 도심과의 거리)에 있는지가 이용객 수에 지대한 영향.

- 추가 제안: 환승 노선 수 또는 강남·잠실 등 주요 CBD까지의 도달 시간 변수 추가

토지이용 다양성



토지이용 다양성: POI 밀도
상업시설, 병원, 쇼핑몰, 업무시설

네트워크 중심성



네트워크 중심성:
환승역 여부, CBD 도달 시간, 연계 노선 수

수식 보완 및 잔차 재정의

현재 모델 (Cobb-Douglas 형태)

$$Y = C \cdot P^{\alpha} \cdot K^{\beta} \cdot L^{\gamma}$$

$$\ln Y = \ln C + \alpha \ln P + \beta \ln K + \gamma \ln L$$

모델 형태 자체는 탄력성(α, β, γ) 추정에 훌륭한 구조. 단, 주간 인구 역추정을 위해 보완 필요.

1 잔차(ϵ) 재정의

현재는 잔차 전체를 주간 인구로 해석하나, 측정 오차·기타 환경 요인이 혼입될 위험. POI 밀도(U) 추가 후 남는 **양(+)**의 잔차만을 '데이터로 측정되지 않은 잠재적 생활 유동 인구'로 해석하는 것이 학술적으로 타당.

수정 제안 모델 (토지이용 변수 추가)

$$Y = C \cdot P^{\alpha} \cdot K^{\beta} \cdot U^{\delta} \cdot e^{\epsilon}$$

U = 토지이용(Land Use) 변수 (상업·업무 POI 밀도). β (수송력 탄력성) < 1 이면 한계효용 체감을 의미하며 PPT 논리와 일치.

2 L 변수 재정의

단순 역간 거리 → 접근성(**Accessibility**)으로 명확히 재정의. 연계 버스 노선 수 또는 역세권 물리적 면적으로 구체화하여 모델 해석력 제고.

데이터 출처 및 수집 가이드

권고 변수 반영을 위한 공식 통계 데이터 출처와 가공 방법을 정리하였습니다.

변수 유형	데이터 출처	가공 방법	비고
토지이용·POI 밀도	지방행정인허가데이터개방 (상가·병원·음식점 CSV)	역 좌표 중심 반경 500m(또는 800m) 버퍼 내 시설 수 또는 건축물 연면적 합산	수정·추가 변수
네트워크 중심성	서울 열린데이터 광장 (지하철 역 정보)	환승역 여부(이진 변수) 또는 접속 노선 수 카운트; 강남·잠실까지 최단 소요 시간	추가 변수
수송력 (K)	운행 시간표 (8호선 6량 1편성)	운행 횟수 × 6 = 총 공급량 CSV 생성	기존 변수 보완
접근성 (L)	공공데이터포털 (버스 노선 정보)	역 주변 연계 버스 노선 수 추출 → 역 접근 성능 지표화	기존 변수 대체

☑ 토지이용 변수 추가 → 잔차 오염 최소화 → 주간 유동 인구 역추정의 학술적 타당성을 확보하십시오.